

Evaluación Parcial N° 1

Conociendo Big Data, Conceptos y Aplicación general Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
AVY1101	Big Data	4h/ 15 min	25%

1. Situación Evaluativa:

Ejecución práctica

x	Entrega de encargo
---	--------------------

x	Presentación
---	--------------

2. Instrucciones

Descripción general de la evaluación

El/la estudiante debe desarrollar y presentar la primera parte del proyecto, detallando: (1) entrega de justificación de por qué este es un proyecto de Big Data (qué condiciones cumple para considerarlo como tal); (2) objetivos a cumplir desde el punto de vista técnico; (3) propuesta de arquitectura especificar herramientas que se deben utilizar y cuáles no, justificándolas; (4) propuesta para establecer un “gobierno de datos”; (5) asociar la problemática a una arquitectura de referencia indicando elementos que pueden faltar o no ser requeridos.

▪ El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:

- **IL1.1 Reconoce qué es Big Data y el contexto de las organizaciones donde se aplica.**
- **IL 1.2 Identifica herramientas del ámbito del Big Data y su contexto de aplicación.**
- **IL 1.3 Identifica principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato, de acuerdo con requerimientos.**

○ **IL 1.4 Analiza arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria.**

- Esta evaluación consiste en una entrega de encargo con presentación y tiene un **25%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.
- **El Tiempo** asignado para el desarrollo del encargo es de dos semanas (entrega de instrucciones la semana 3), entregándose el informe el mismo día de la presentación, **la semana 5**. Para la presentación o defensa cuentan **con 10 (minutos)** y se realiza en **parejas** en **Taller de alto computo**.
- Posteriormente a la entrega de encargo deben presentar, defender y justificar big data aplicado al problema, herramientas de Big Data, ciclo de vida del dato, y arquitecturas disponibles y seleccionadas según el caso, además responder preguntas asociadas.
- La **distribución de los porcentajes de las situaciones evaluativas que componen esta evaluación** es la siguiente:

Evaluación	Porcentaje dentro de la asignatura	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes
Evaluación Parcial N° 1	25%	A Encargo	30%
		B Presentación	70%

Instrucciones Específicas

Dimensión encargo:

Parte 1: A partir de un caso contextualizado asignado, identificar el uso de Big Data o tradicional en el proyecto, justificando sus decisiones. Los desempeños específicos de este apartado son: Reconocer los casos que requieran Big Data y diferenciarlos de los que se pueden abordar con herramientas tradicionales.

Parte 2: Sobre la base del mismo caso, indicar qué herramientas se deben utilizar y cuáles no, justificando por qué son adecuados o inadecuados en cada caso. Los desempeños específicos de este apartado son: Seleccionar las herramientas de procesamiento, transformación y visualización de información, justificando ámbitos de aplicación.

Parte 3: Señalar prácticas de Gobierno de Datos y ciclo de vida del dato, identificando en qué parte del proceso corresponde su aplicación y/o consideración. Los desempeños específicos de este apartado son: Incorporar ciclo de vida del dato en proceso end to end, considerando los requerimientos del negocio.

Parte 4: Asociar la problemática a una arquitectura de referencia, indicando qué elementos pueden faltar, y qué elementos de la arquitectura podrían no ser requeridos. También debe identificar si es necesario solo Batch, solo Real-time o una combinación de ambas. Los desempeños específicos de este apartado son; Analizar la problemática planteada utilizando arquitecturas de referencia para otorgar soluciones.

Dimensión presentación:

- Para la presentación, deberán simular una entrega gerencial, evaluada individualmente.
- Presentar el caso contextualizado asignado, identificar el uso de Big Data o tradicional en el proyecto, justificando y argumentando sus decisiones.
- Presentar las herramientas que se deben utilizar y cuáles no, justificando por qué son adecuados o inadecuados en cada caso. Para ello deberá seleccionar las herramientas de procesamiento, transformación y visualización de información, justificando ámbitos de aplicación
- Presentar las prácticas de Gobierno de Datos y ciclo de vida del dato, identificando en qué parte del proceso corresponde su aplicación y/o consideración. Deberá incorporar ciclo de vida del dato en proceso end to end, considerando los requerimientos del negocio.
- Presentar la asociación de la problemática a una arquitectura de referencia, indicando qué elementos pueden faltar, y qué elementos de la arquitectura podrían no ser requeridos. También debe identificar si es necesario solo Batch, solo Real-time o una combinación de ambas. Los desempeños específicos de este apartado son; Analizar la problemática planteada utilizando arquitecturas de referencia para otorgar soluciones.
- Deberá utilizar un lenguaje técnico propio de la disciplina, además de justificar y responder preguntas sobre cualquier aspecto trabajado.

Aunque esta evaluación se desarrolla en duplas, la calificación es de carácter individual y responde al desempeño particular de cada integrante.

■ Aspectos Formales

En caso de:

- **Producto/informe:**

- Informe escrito: Subir a plataforma AVA
 - Formato .pdf con un máximo de 10 páginas, en fuentes Arial o Calibri, tamaño 10 a 12.
 - Portada con detalle de sección, nombre y rut de los integrantes.
 - Introducción
 - Índice.
 - Desarrollo: Todos los apartados del encargo.
 - Los trabajos entregados fuera de plazo serán calificados con nota 1.0
- **Presentación:**
- Tiempo máximo de presentación 10 minutos, 5 minutos para responder preguntas.
 - Máximo 10 láminas, debe considerar los aspectos más importantes y que estas son solo apoyo. Se recomienda la utilización de plantillas interactivas, en las cuales se priorice la organización de información en diagramas, flujo de procesos, tablas consolidadas.
 - Las diapositivas o láminas deben ser formales (Se adjunta formato PowerPoint, correcta ortografía, colores adecuados, sintéticas, etc.
 - Distribución de tiempos y trabajo de manera equivalente entre los integrantes del equipo.
 - Las preguntas pueden ser realizada a cualquier integrante del equipo

■ **Anexos**

En el caso del informe, puede agregar como anexo o punto final los recursos que considere necesarios.

3. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión Encargo						
1. Reconoce qué es Big Data y el contexto de las organizaciones donde se aplica.	Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, además los tiempos de respuestas son adecuados a la problemática, y maneja gran variedad de tipos	Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, además los tiempos de respuestas son adecuados a la problemática, pero no maneja gran	Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, pero los tiempos de respuestas son parcialmente adecuados a la problemática,	Reconoce la solución de Big Data, pero esta no utiliza un gran volumen de información ni los tiempos de respuestas son adecuados a la problemática, además no maneja gran variedad de tipos de	No Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, además los tiempos de respuestas no son adecuado a la problemática, y no	7%

	de datos utilizando tecnología cloud.	variedad de tipos de datos utilizando tecnología cloud.	además no maneja gran variedad de tipos de datos utilizando tecnología cloud.	datos utilizando tecnología cloud.	maneja gran variedad de datos.	
2. Identifica herramientas del ámbito del Big Data y su contexto de aplicación.	Reconoce cuatro soluciones on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra, HBase, y MongoDB o sus equivalentes) y una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación.	Reconoce solo tres soluciones on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra, HBase, y MongoDB o su equivalente.) y una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación.	Reconoce solo dos soluciones on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra, HBase, y MongoDB o su equivalente.) y una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación	Reconoce una solución on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra, HBase, MongoDB o su equivalente.) o una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación	No reconoce las soluciones a utilizar.	7%
3. Identifica principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato, de acuerdo con requerimientos.	Reconoce dos prácticas de gobierno de datos (como gestión de calidad del dato, seguridad de los datos, privacidad, gobernanza) y cuatro fases del ciclo de vida de los datos (como creación, captura, almacenamiento, archivado y eliminación) que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	Reconoce solo una práctica de gobierno y solo tres fases del ciclo de vida de los datos que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	Reconoce una práctica de gobierno y solo dos fases del ciclo de vida de los datos que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	Reconoce una práctica de gobierno de datos y solo una fase del ciclo de vida de los datos que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	No reconoce práctica de gobierno de datos ni fase del ciclo de vida de datos.	8%
4. Analiza arquitecturas disponibles de Big	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando cuatro aspectos	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando solo	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando solo	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando solo un aspecto característico	No considera ninguno de los aspectos mencionados.	8%

Data para resolver los requerimientos de la industria.	característicos de ella (objetivos comerciales, escalabilidad, calidad de los datos, optimización en el procesamiento de datos, seguridad y privacidad, herramientas y marcos de código abierto, mejora continua). Resume en cada aspecto los beneficios de la arquitectura aplicada.	tres aspectos característicos de ella. Resume en cada aspecto los beneficios de la arquitectura aplicada.	dos aspectos característicos de ella. Resume en cada aspecto los beneficios de la arquitectura aplicada.	de ella. Resume en ella los beneficios de la arquitectura aplicada.		
Porcentaje dimensión encargo						30%
Dimensión presentación						
1. Demuestra dominio sobre qué es Big Data y el contexto de las organizaciones donde se aplica, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Los argumentos son coherentes y fundamentados, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento sobre qué es Big Data ni su aplicación en las organizaciones. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	17%
2. Demuestra dominio sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big	Demuestra un dominio completo y profundo sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big Data y su contexto	Demuestra dominio sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big Data y su contexto de	Demuestra dominio sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big Data y su contexto de	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos	No demuestra conocimiento sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito	17%

Data y su contexto de aplicación, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	de aplicación. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	aplicación, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	aplicación, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	organizacionales. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	del Big Data y su contexto de aplicación. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	
3. Demuestra dominio sobre las principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre las principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio sobre las principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre las principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento sobre las principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	18%
4. Demuestra dominio sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos	Demuestra dominio sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan	No demuestra conocimiento en el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data, los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	18%

	relevantes de la disciplina.		ejemplos específicos de la disciplina.	algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.		
Porcentaje dimensión presentación						70%
Total						100%